

École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger

Université Abdelmalek Essaâdi

Compte rendu de travaux pratiques

Sécurité : contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec Oracle Database

---

Module : Administration Oracle

Réalisé par : LACHHAB Mohammed

Filière : GINF2

Encadrant : Mr. BADIR Hassan

Année universitaire : 2026/2027

29 octobre 2026

Table des matières

Environnement de travail et conventions **2**

1 Préparation **3**

1.1 Test de l'outillage 3

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement 3

Environnement de travail et conventions

Le TP est rédigé pour Oracle Database 19c (CDB `ORCL`, PDB `ORCLPDB`). Il a été réalisé sur **Oracle AI Database 26ai Free (version 23.26.3.0.0)**, exécutée dans un conteneur Docker (image `gvenzl/oracle-free:slim`) hébergé dans un GitHub Codespace. Le conteneur est une base multitenant (CDB `FREE`) ; la PDB utilisée est **`FREEPDB1`**, qui remplace `ORCLPDB` partout dans l'énoncé. Toutes les connexions se font dans la PDB, sauf l'exercice 1.5 (racine `CDB\$ROOT`).

Les sessions sont exécutées avec SQL*Plus. Les « captures » de ce rapport sont des rendus d'images réalisés à partir des journaux (*logs*) réels des sessions ; le nom du journal est rappelé en pied de chaque image. Quand le résultat obtenu diffère de ce que l'énoncé (version 19c) annonce, un encadré *Écart par rapport au TP* l'indique et l'explique.

1 Préparation

1.1 Test de l'outillage

Objectif. Vérifier que SQL*Plus est opérationnel, que la session est bien ouverte dans la PDB `FREEPDB1` et que le tablespace `USERS` existe avant de commencer le TP.

```
Test de l'outillage -- Connexion SYS/FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:37 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_test.sql : test de l'outillage (connexion SYS, PDB, tablespaces)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> SELECT USER FROM dual;

USER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS

1 row selected.

SQL> SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME
------------------------------
SYSTEM
SYSAUX
UNDOTBS1
TEMP
USERS

5 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/0_test.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 1 – Test de l'outillage – Connexion SYS/FREEPDB1

Observations.

1. Le script s'exécute via `bash tools/sq.sh 0_test < scripts/0\_test.sql`. Le journal `logs/0\_test.log` contient bien les commandes echoées (préfixe `SQL>`) suivies de leurs résultats : `-s` a été retiré de `tools/sq.sh` pour obtenir cette trace.
2. `SHOW CON\_NAME` affiche `FREEPDB1` et `SELECT USER FROM dual` renvoie `SYS` : la connexion `AS SYSDBA` se fait bien dans la PDB et non dans `CDB\$ROOT`.
3. `SELECT tablespace\_name FROM dba\_tablespaces` renvoie 5 tablespaces : `SYSTEM`, `SYSAUX`, `UNDOTBS1`, `TEMP` et `USERS`. Le tablespace `USERS` nécessaire au schéma RH est donc présent.

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement

Objectif. Charger le schéma RH puis contrôler son état (volumétrie, type d'authentification, origine des comptes de la PDB).

Le script `scripts/00-init-rh.sql` (id `0\_init`) a été exécuté au préalable : il crée l'utilisateur schéma-seul `RH` (`NO AUTHENTICATION`), les tables `departements` et `employes`, insère 4 départements

et 8 employés, puis crée la vue `v\_annuaire`. Toutes les instructions ont abouti (`User created.`, `Table created.`, `View created.`).

Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:48 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_1.sql : Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL>
SQL> -- 1. Nombre de lignes de chaque table du schéma RH
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT 'DEPARTEMENTS' AS table_name, COUNT(*) AS nb_lignes FROM rh.departements
  2  UNION ALL
  3  SELECT 'EMPLOYES', COUNT(*) FROM rh.employes;

TABLE_NAME        NB_LIGNES
------------------- ----------
DEPARTEMENTS              4
EMPLOYES              8

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- 2. Compte RH dans DBA_USERS
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN authentication_type FORMAT A20
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN oracle_maintained FORMAT A4
SQL> SELECT username, authentication_type, account_status, oracle_maintained
  2    FROM dba_users
  3   WHERE username = 'RH';

USERNAME     AUTHENTICATION_TYPE  ACCOUNT_STATUS   ORAC
------------ -------------------- ---------------- ----
RH       NONE         OPEN         N

rendu depuis logs/0_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 2 – Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement (1/2)

Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement (2/2)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Répartition des utilisateurs de la PDB selon ORACLE_MAINTAINED
SQL> COLUMN categorie FORMAT A22
SQL> SELECT CASE oracle_maintained WHEN 'Y' THEN 'Maintenu par Oracle'
  2                   ELSE 'Créé par vous' END AS categorie,
  3         COUNT(*) AS nb
  4    FROM dba_users
  5   GROUP BY oracle_maintained
  6   ORDER BY 1;

CATEGORIE              NB
---------------------- ----------
Créé par vous                   2
Maintenu par Oracle        28

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/0_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 3 – Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement (2/2)

Observations et réponses.

1. Nombre de lignes : `departements` = **4** et `employes` = **8**, conformément aux insertions du script d'initialisation.
2. Pour le compte `RH`, `DBA\_USERS` renvoie : `AUTHENTICATION\_TYPE = NONE`, `ACCOUNT\_STATUS = OPEN` et `ORACLE\_MAINTAINED = N`. Le type d'authentification vaut donc **`NONE`** : c'est un compte « schéma seul » (schema-only account), sans mot de passe, qui ne peut pas ouvrir de session ; il ne sert qu'à posséder des objets et n'est accessible qu'à travers un proxy ou un utilisateur applicatif.
3. La PDB contient **28** utilisateurs maintenus par Oracle (`ORACLE\_MAINTAINED = 'Y'`) et **2** utilisateurs non maintenus (`'N'`) : `RH`, créé par nous pour ce TP, et `PDBADMIN`, créé par le script de création de la PDB de l'image Docker. Ce dernier n'ayant pas été créé par Oracle lui-même, il est compté à part.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le nombre d'utilisateurs maintenus par Oracle dépend de la version et de l'image. En 26ai Free (23.26.3.0.0) on obtient 28 comptes `'Y'` ; ce total diffère de celui de l'énoncé 19c. Le compte `PDBADMIN` livré par l'image explique le second utilisateur non maintenu.